



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CCEN – DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
INTRODUÇÃO A MEDIDA E INTEGRAÇÃO
Prof. José Carlos de Albuquerque

Lista de Exercícios 02 – σ -Álgebras e Medidas

Nos exercícios abaixo, salvo indicação em contrário, $(X, \mathcal{A}, \mu)$ denota um espaço de medida.

1. Seja $A \in \mathcal{A}$ fixado. Defina

$$\lambda(E) = \mu(A \cap E), \quad E \in \mathcal{A}.$$

Mostre que λ é uma medida sobre $(X, \mathcal{A})$.

2. Sejam $\mu_1, \dots, \mu_m$ medidas sobre $(X, \mathcal{A})$ e sejam $a_1, \dots, a_m \geq 0$. Defina

$$\lambda(E) = \sum_{j=1}^m a_j \mu_j(E), \quad E \in \mathcal{A}.$$

Mostre que λ é uma medida.

3. Considere $X = \mathbb{N}$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$, e uma sequência $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset [0, +\infty]$. Defina

$$\mu(E) = \sum_{n \in E} a_n, \quad E \subset \mathbb{N},$$

com a convenção $\mu(\emptyset) = 0$.

- (a) Mostre que μ é uma medida sobre $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$.
- (b) Mostre que $\mu(\{n\}) = a_n$.
- (c) Reciprocamente, seja ν uma medida qualquer sobre $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$. Defina $a_n = \nu(\{n\})$. Mostre que

$$\nu(E) = \sum_{n \in E} a_n, \quad \forall E \subset \mathbb{N}.$$

Conclua que toda medida sobre $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ é determinada completamente pelos valores que assume nos conjuntos unitários.

4. Seja $\mathcal{A}$ uma σ -álgebra sobre um conjunto X . Mostre que ocorre exatamente uma das seguintes possibilidades:

- (a) $\mathcal{A}$ é finita;
- (b) $\mathcal{A}$ é não enumerável.

Em particular, não existe uma σ -álgebra que seja infinita enumerável.

5. Seja $(E_n) \subset \mathcal{A}$ uma sequência tal que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < +\infty.$$

Mostre que

$$\mu\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = 0.$$

Recorde que

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n$$

é o conjunto dos pontos que pertencem a infinitos conjuntos E_n .

Sugestão: para cada $m \in \mathbb{N}$,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \subset \bigcup_{n=m}^{\infty} E_n,$$

e, pela σ -subaditividade,

$$\mu \left(\bigcup_{n=m}^{\infty} E_n \right) \leq \sum_{n=m}^{\infty} \mu(E_n).$$

6. Seja $\mathcal{M} \subset \mathcal{P}(X)$, com $\mathcal{M} \neq \emptyset$. Dizemos que $\mathcal{M}$ é uma *classe monótona* sobre X se satisfaz as seguintes propriedades:

(i) Se $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$ é uma sequência crescente, isto é, $E_1 \subset E_2 \subset \dots$, então

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{M}.$$

(ii) Se $(F_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$ é uma sequência decrescente, isto é, $F_1 \supset F_2 \supset \dots$, então

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n \in \mathcal{M}.$$

Prove que:

- (a) toda σ -álgebra sobre X é uma classe monótona;
- (b) se $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(X)$, com $\mathcal{C} \neq \emptyset$, então existe uma menor classe monótona que contém $\mathcal{C}$.

Essa menor classe monótona é chamada de *classe monótona gerada por $\mathcal{C}$* e será denotada por $M(\mathcal{C})$.

Sugestão para o item (b): considere a interseção de todas as classes monótonas que contêm $\mathcal{C}$.

7. Seja $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(X)$, com $\mathcal{C} \neq \emptyset$.

- (a) Mostre que $M(\mathcal{C}) \subset \sigma(\mathcal{C})$.
- (b) Conclua que $\mathcal{C} \subset M(\mathcal{C}) \subset \sigma(\mathcal{C})$.
- (c) Dê um exemplo em que a inclusão $\mathcal{C} \subset M(\mathcal{C})$ seja própria.
- (d) Dê um exemplo em que a inclusão $M(\mathcal{C}) \subset \sigma(\mathcal{C})$ seja própria.